智能笔记助手需求建模 · 2 组修改说明

- 文档版本：V1.2
- 编制：郭谦（2 组组长）
- 日期：2026-10-17（修订 2026-10-19 / 2026-10-20）
- 基线：1 组《需求模型 V0.2》+《SRS V1.0》+《SPEC V1.0》
- 配套版本记录：版本记录.md

---

1. 说明范围

本说明用于向评审说明：**2 组相对 1 组建模基线改了什么、为什么改、依据是什么**，以及**哪些缺口已识别但尚未修改**。

2 组的定位是**在前期共同基础材料上做增量迭代**，不是另起一套模型。所有对前期材料的改动都可追溯到具体条目，未改动部分保持原样并显式声明。

---

2. 已完成的修改（WP1）

编号	位置	基线原状	修改后	依据
R-01	用例图	`UC02 ..> UC01 : <<extend>>`	`UC01 ..> UC02 : <<include>>`	导入必然触发处理与索引，原写法与 UC02 前置条件"文档已登记"矛盾
R-02	用例图	`UC09 ..> UC08 : <<extend>>`	移除；改为 `UC08 ..> UC06/UC07 : <<extend>>`	核验引用的宿主是被核验的回答用例；笔记与引用是数据关联而非行为扩展
R-03	领域模型	`Workspace "1" o-- "1..*" User`	`User "0..*" -- "1..*" Workspace : 成员`	用户是系统一等实体，不应被工作区独占组合
R-04	领域模型	`Query "1" --> "1" DocumentSet`	`Query "0..*" --> "0..1" DocumentSet`	单文档问答不构造文档集合
R-05	领域模型	`ExportJob "1" --> "1..*" Note`	`ExportJob "0..*" --> "0..*" Note`	仅导出摘要/引用时导出任务不含笔记
R-06	领域	无索引类	新增 `IndexingRun`、`Index`	BR06 的 stale 传播需索引级对象承载；NFR-05 溯源要求

编号	位置	基线原状	修改后	依据
	模型			
R-07	领域模型	无模型/策略类	新增 ModelConfig、Policy	UC11、BR02、BR12、FR-09 无法落在 Workspace.policy 单个字符串上
R-08	领域模型	无通知/审计类	新增 Notification、AuditEvent	UC12、BR12 的"本次确认"须可追溯

逐条修订的完整论证见 11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md §1。

修改性质分布：关系/多重度修正 5 条（R-01 ~ R-05），补全缺失领域对象 3 条（R-06 ~ R-08）。**没有新增用例、没有新增业务规则、没有改动需求编号体系**。

---

3. 未修改的部分（显式声明）

以下基线内容在 V0.3 中**保持原样**，2 组不做主张：

内容	状态	后续归属
§4 参与者（5 个 Actor 及其定义）	未改动	—
§6 业务规则 BR01–BR15	**内容未改动**；编号口径已定（以 V0.2 为准，术语表 §1.2b）	SRS 返修时按 RTM §6 返修清单恢复 7 条独立编号
§9 非功能需求 NFR-01–NFR-13	**内容未改动**；新增 NFR-14（术语表 §1.3）	SRS 返修时映射 SRS NFR-06 → NFR-14
§10 功能需求 FR-01–FR-12	**内容未改动**；编号口径已定（以 V0.2 为准，术语表 §1.2）	WP-B
§11 建模待验证清单 TBD-1–TBD-12	未改动	G5 已给验证方案，见 14-TBD收口表-2组-阅读助手.md
16 个原有领域类及其属性	未改动	—
三张基线图中的「关键流程活动图」	未改动	WP-A 加泳道
SRS V1.0 / SPEC V1.0 正文	未改动	WP-B

---

4. 已识别缺口的处理状态

以下缺口在基线复核中已定位，并按《2组建模任务分工书》中的既定工作包持续补齐。为避免评分与贡献说明失真，**本节对任务归属的呈现统一以分工书为准，不按后续归并方式改写**：

缺口	说明	处理
缺状态图	基线只在模型与 SPEC 中以文字描述状态机，无对应图	**已补齐**：图形/状态图-文档处理.puml、图形/状态图-回答生成.puml（G4，A1、A2）
缺时序图	SPEC §7 定义了 /answers 事件流，无承载图	**已补齐**：图形/ 下 3 张时序图（G4，A3–A5）
活动图不全	M4 要求三张活动图，基线仅一张混编图	**已补齐**：图形/活动图-检索.puml、图形/活动图-笔记与导出.puml、图形/活动图-关键流程带泳道.puml（G4，A6–A8）
用例规约残缺	12 个用例仅写了 5 条简述，UC03/04/11/12 缺失	**已补齐**：12-用例规约-2组-阅读助手.md（G5 + W2，UC01–UC12 **全部完整规约**，6 处【待补】已于 2026-10-20 补满）
评审入口问题无回答件	基线《需求建模启动包》§5 列了 9 个必答评审问题，但只有问题、没有回答件	**已补齐**：16-评审入口问题回答-2组-阅读助手.md（W1，9 问逐条含结论 / 证据 / 残余）
编号冲突（FR/BR/NFR）	FR、BR 同号不同义；SRS NFR-06 在模型无对应项	**已裁决**（2026-10-19，1 组确认以 V0.2 为准；NFR-06 新增 NFR-14），口径见术语表 §1.2/§1.2b/§1.3
追踪矩阵缺失	基线 §10 追踪为一段文字，非矩阵表	**已补齐**：13-需求追踪矩阵-2组-阅读助手.md（G5，FR 12 行 + NFR 14 行）
TBD 无验证方案	12 项待验证项未给验证方式与责任人	**已补齐**：14-TBD收口表-2组-阅读助手.md（G5）
SPEC 错误码未定义	SPEC §3.1/§6/§7 要求使用错误码，但全文无任何取值	**已补齐**：15-SPEC错误码表-2组-阅读助手.md（G5，7 段 44 条）
无界面模型	基线未涉及伪前端页面，无任何界面件	**已补齐**：06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/界面导航图-V0.3.puml（G6，A9：9 个页面可达关系 + 门控控件落点）
无用户访谈证据	基线交付材料中 4 份为空白模板，无可追溯访谈记录	WP-D

5. 需要评审裁决的一点

R-02 的处理方式超出了原计划中"修正关系方向"的表述——UC09 与 UC08 之间是**关系类型误用**而非方向错误，因此按语义重挂而非简单反向。

- 采纳本方案：`UC08 ..> UC06/UC07 : <<extend>>`（推荐）
- 保守方案：仅反向为 `UC08 ..> UC09 : <<extend>>`

请评审会确认采用哪一种。**完整的两方案对比、问题诊断与建议见 文档/R-02裁决材料.md（一页纸，评审会可直接裁决）。**

---

6. 本轮交付物清单

文件	说明
11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md	主交付物：8 条修订逐条说明
06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/用例图-V0.3.puml	修订后用例图源文件
06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/领域模型-V0.3.puml	修订后领域模型源文件
06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/界面导航图-V0.3.puml	G6 新增：界面导航图（A9），基线完全未做
12-用例规约-2组-阅读助手.md	G5 + W2：UC01–UC12 全部完整规约
16-评审入口问题回答-2组-阅读助手.md	W1：启动包 §5 的 9 个评审问题逐条回答
13-需求追踪矩阵-2组-阅读助手.md	G5：FR 12 条 + NFR 14 条追踪矩阵，含 SRS 返修清单
14-TBD收口表-2组-阅读助手.md	G5：TBD-1 ~ TBD-12 的验证方案与建模期口径
15-SPEC错误码表-2组-阅读助手.md	G5：SPEC V1.1 附录 A，44 条错误码
文档/SRS-V1.1返修清单.md	W4：交 1 组的 SRS 返修清单（3 必改 + 6 建议）
文档/R-02裁决材料.md	W5：评审会一页纸裁决件
06-建模图-2组-阅读助手/出图清单-2组-阅读助手.md	G6：本地底稿 ↔ CodeArts 工程的出图登记与落地方案
2组修改说明.md	本文件
版本记录.md	全部交付物的版本流水
09-AI使用声明-2组-阅读助手.md	AI 辅助范围与人工确认边界
07-需求建模汇报PPT-2组-阅读助手.pptx	2 组版汇报（中间版）

> .puml 为源文件，正式出图需按课程要求导入**华为 CodeArts Modeling** 建档导出 PNG/SVG，对应登记见 06-建模图-2组-阅读助手/出图清单-2组-阅读助手.md（G6）。